Modelado Matemático y Análisis de Imperfecciones Analógicas en Conversores Analógico-Digitales Entrelazados en Frecuencia (FI-ADC) para Receptores Ópticos Coherentes de Ultra Alta Velocidad

Informe Técnico basado en Passetti et al. (IEEE Access, 2023)

17 de octubre de 2026

Resumen

El presente informe desarrolla el modelo matemático en tiempo continuo y discreto de un conversor analógico-digital entrelazado en frecuencia (FI-ADC, *Frequency-Interleaved Analog-to-Digital Converter*) integrado en el extremo frontal analógico (AFE, *Analog Front-End*) de un receptor óptico coherente de doble polarización. Se expone el principio de partición espectral mediante mezcladores en cuadratura y se deduce el modelo equivalente de canal MIMO (*Multiple-Input Multiple-Output*) real de 2×2. A partir de esta formulación, se explica el origen físico y matemático de las principales distorsiones del sistema: desajustes de ganancia y fase entre bandas, retardos temporales (*time skew*) intrabanda y entre canales I/Q, solapamientos espectrales asociados al filtrado y a los desajustes de ancho de banda (*bandwidth mismatches*), y fluctuaciones de reloj (*jitter*), evaluando cómo cada efecto degrada la señal reconstruida y la relación señal-ruido óptica (OSNR).

Índice

1. Introducción y Motivación del FI-ADC **3**

2. Arquitectura del Receptor y del Sistema FI-ADC **3**
2.1. Extremo Frontal del Receptor Óptico Coherente de Doble Polarización 3
2.2. Principio de Operación del FI-ADC de Dos Sub-Canales en Cuadratura 4

3. Modelo Matemático del Sistema AFE y FI-ADC con Imperfecciones **6**
3.1. Descripción de los Bloques Analógicos No Ideales 6
3.2. Derivación del Modelo Equivalente MIMO Real (Apéndice) 8

4. Análisis Detallado de las Imperfecciones y su Efecto en la Señal **11**
4.1. Desajustes de Ganancia y Fase entre Bandas (Mezcladores en Cuadratura) 11
4.1.1. El porqué físico y de implementación en microondas 11
4.1.2. Efecto matemático sobre la señal 11
4.2. Desfasajes Temporales (*Time Skew*) entre Bandas e I/Q 12
4.2.1. El porqué físico: Retardos de propagación desiguales 12
4.2.2. Efecto matemático sobre la señal 13
4.3. Solapamientos Espectrales, Limitaciones y Desajustes de Ancho de Banda entre Bandas 13
4.3.1. El porqué del solapamiento espectral en la arquitectura FI-ADC 13
4.3.2. Efecto matemático sobre la señal 14
4.4. Fluctuaciones de Fase del Reloj (*Clock Jitter*) 15
4.4.1. El porqué físico y modelado estadístico 15

4.4.2. Efecto sobre la señal y comparación con arquitecturas TI-ADC 15

5. Síntesis del Impacto Combinado (Simulación de Montecarlo) 17

1. Introducción y Motivación del FI-ADC

La demanda de mayores velocidades de transmisión en las redes ópticas de próxima generación impulsa el desarrollo de conversores analógico-digitales (ADC) con anchos de banda superiores a 100 GHz y tasas de muestreo mayores a 200 GS/s. Aunque los conversores entrelazados en el tiempo (TI-ADC, *Time-Interleaved ADC*) constituyen la solución predominante en la actualidad, resultan insuficientes para alcanzar los requisitos de ancho de banda de los sistemas ópticos coherentes de próxima generación que operan con velocidades de símbolo en el rango de $f_B \sim 200$ a 240 GBd (permitiendo tasas de datos de 1.6 Tbps por longitud de onda con modulación 16-QAM de doble polarización).

Dichos sistemas requieren que los ADCs posean un ancho de banda eléctrico de al menos $f_c \approx f_B/2$, lo que equivale aproximadamente a 100–120 GHz. Sin embargo, la tecnología CMOS actual solo permite fabricar TI-ADCs con anchos de banda de entre 40 y 50 GHz (esperándose alcanzar entre 60 y 70 GHz en los próximos años).

Para superar este cuello de botella, los conversores analógico-digitales entrelazados en frecuencia (FI-ADC) dividen el ancho de banda de la señal de entrada en múltiples sub-bandas más angostas. Esta partición espectral alivia simultáneamente dos limitaciones críticas:

1. Los requisitos de ancho de banda de cada circuito de seguimiento y retención (T&H, *Track-and-Hold*).

2. La frecuencia de muestreo exigida a cada sub-ADC individual.

A diferencia de un TI-ADC, donde cada sub-ADC muestrea la señal completa operando con diferentes fases de reloj, un FI-ADC muestrea todas las sub-bandas de frecuencia de manera simultánea pero a una tasa de muestreo reducida.

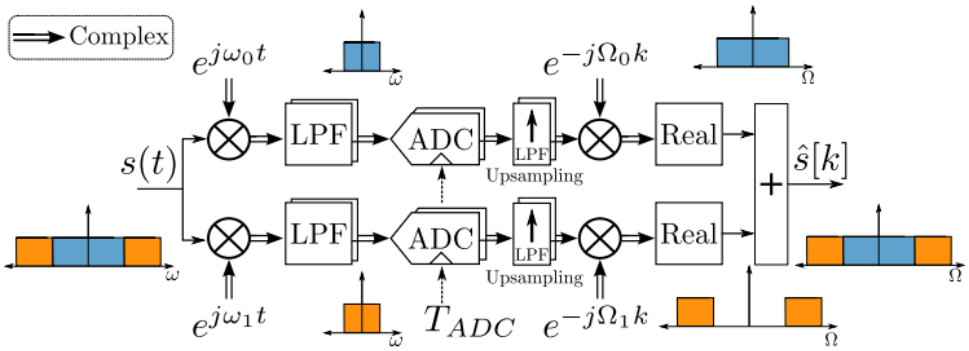


Figura 1: Arquitectura conceptual de un sistema FI-ADC de dos canales con cuatro sub-ADCs (Figura 1 de la fuente).

2. Arquitectura del Receptor y del Sistema FI-ADC

2.1. Extremo Frontal del Receptor Óptico Coherente de Doble Polarización

En un transceptor óptico coherente de doble polarización (DP, *Dual-Polarization*), se emplean dos estados ortogonales de polarización de la luz —horizontal (H) y vertical (V)— para transmitir flujos de datos independientes sobre fibras monomodo (SMF). En el extremo receptor, las dos componentes de polarización se separan mediante un divisor de haz de polarización (PBS, *Polarization Beam Splitter*), se mezclan con la señal de un láser oscilador local (LO, *Local Oscillator*) a través de híbridos ópticos de 90° y se demodulan a banda base mediante fotodetectores balanceados.

Este proceso de demodulación genera cuatro señales eléctricas analógicas en las salidas de los fotodetectores balanceados, denotadas como $s^{(1)}(t)$, $s^{(2)}(t)$, $s^{(3)}(t)$ y $s^{(4)}(t)$, las cuales representan las componentes en fase (I) y en cuadratura (Q) de ambas polarizaciones ópticas:

- Polarización Horizontal (H): $s^{(1)}(t) + js^{(2)}(t)$.
- Polarización Vertical (V): $s^{(3)}(t) + js^{(4)}(t)$.

Estas cuatro señales eléctricas conservan toda la información de amplitud, fase y polarización de la señal óptica incidente, siendo posteriormente amplificadas por amplificadores de transimpedancia (TIA, *Trans-Impedance Amplifiers*) externos y digitalizadas por cuatro bloques FI-ADC independientes (uno por cada línea o canal $l \in \{1, 2, 3, 4\}$).

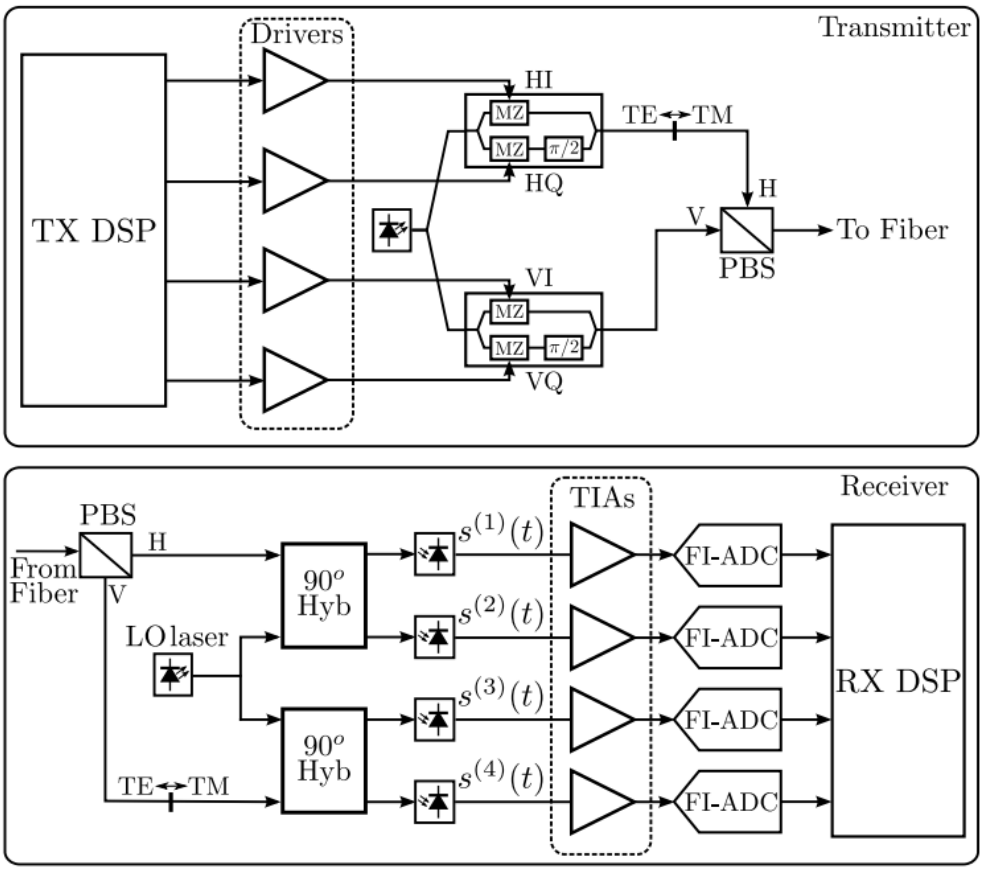


Figura 2: Extremo frontal analógico del transmisor y receptor óptico coherente de doble polarización con cuatro líneas digitalizadas mediante FI-ADCs (Figura 2 de la fuente).

2.2. Principio de Operación del FI-ADC de Dos Sub-Canales en Cuadratura

Sea f_c el ancho de banda de las señales eléctricas de entrada $s^{(l)}(t)$ y sea T_s el período de muestreo efectivo del FI-ADC completo (trabajando típicamente con sobremuestreo de factor $T/T_s = 2$, donde $T = 1/f_B$ es el período de símbolo).

La arquitectura del FI-ADC para cada línea $l \in \{1, 2, 3, 4\}$ divide la señal de banda ancha $s^{(l)}(t)$ (con ancho de banda $f_c \approx 100$ GHz) en dos sub-canales en cuadratura (QSCs, *Quadrature Sub-Channels*), cada uno con la mitad del ancho de banda original ($f_c/2 \approx 50$ GHz). El procesamiento consta de las siguientes etapas:

1. **División analógica en cuadratura y filtrado pasa-bajos:** La señal de entrada $s^{(l)}(t)$ se multiplica en un mezclador analógico en cuadratura por dos portadoras eléctricas orto-

gonales de frecuencia $f_0 = f_c/2$ (es decir, frecuencia angular $\omega_0 = 2\pi f_0 = \omega_c/2 \approx \pi f_B/2$), dadas idealmente por $\cos(\omega_0 t)$ para la rama superior y $\sin(\omega_0 t)$ para la rama inferior. A continuación, filtros pasa-bajos (LPF) analógicos eliminan las imágenes de alta frecuencia y limitan el espectro de cada rama a $f_c/2$.

2. **Muestreo a mitad de tasa en los sub-ADCs:** Cada uno de los dos QSCs es muestreado simultáneamente por un sub-ADC que opera con la mitad del ancho de banda y la mitad de la tasa de muestreo requerida por la señal original, es decir, con un período de muestreo $T_{ADC} = 2T_s$.

3. **Sobremuestreo digital (*Upsampling*):** Las secuencias discretas entregadas por los sub-ADCs son sobremuestreadas por un factor de 2 (insertando ceros e interpolando) para llevarlas a la tasa completa $1/T_s$, obteniéndose las señales digitales de sub-banda $x_I^{(l)}[k] = x_I^{(l)}(kT_s)$ y $x_Q^{(l)}[k] = x_Q^{(l)}(kT_s)$.

4. **Bloque de Reconstrucción de Señal (SR, *Signal Reconstruction*):** En ausencia de etapas intermedias, las señales de sub-banda $x_I^{(l)}[k]$ y $x_Q^{(l)}[k]$ ingresan al bloque SR, donde son moduladas por un mezclador digital en cuadratura mediante las portadoras discretas $\cos(\Omega_0 k)$ y $\sin(\Omega_0 k)$ (con $\Omega_0 = \omega_0 T_s$ y $\Omega_c = \omega_c T_s$) y sumadas para reconstruir la representación digital de la señal de banda ancha de entrada, $\hat{s}^{(l)}[k]$:

$$\hat{s}^{(l)}[k] = \cos(\Omega_0 k) x_I^{(l)}[k] + \sin(\Omega_0 k) x_Q^{(l)}[k] \tag{1}$$

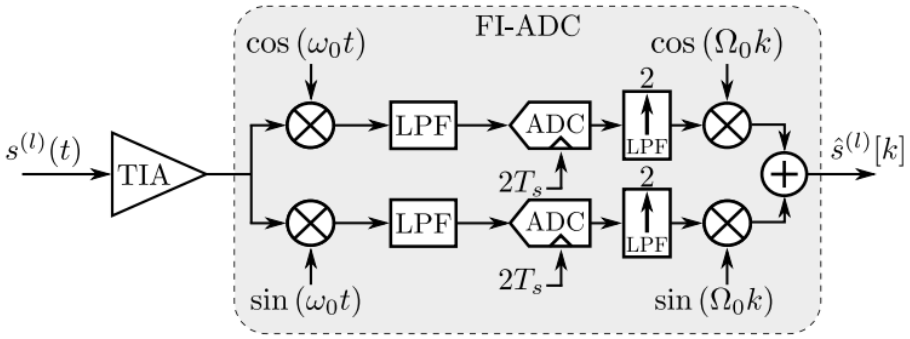


Figura 3: Arquitectura de procesamiento de una línea del FI-ADC para receptores ópticos coherentes con ancho de banda $f_c \sim 100$ GHz y tasa de muestreo $1/T_s$ (Figura 3 de la fuente).

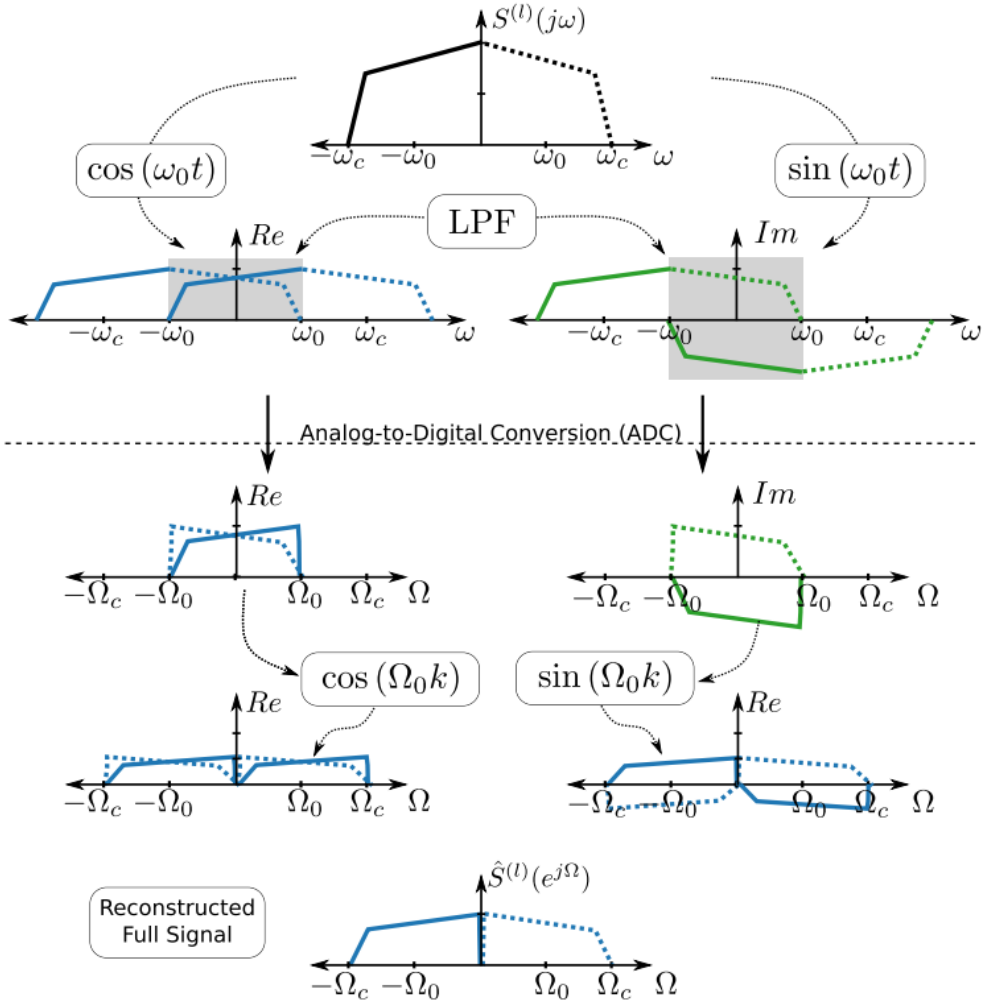


Figura 4: Procesamiento analógico y digital en el dominio espectral dentro de una línea del FI-ADC (Figura 4 de la fuente).

3. Modelo Matemático del Sistema AFE y FI-ADC con Imperfecciones

En un receptor real, los componentes físicos del extremo frontal analógico (AFE) y del FI-ADC presentan limitaciones e imperfecciones lineales que alteran las señales antes de que sean muestreadas por los sub-ADCs.

3.1. Descripción de los Bloques Analógicos No Ideales

Para cada canal $l \in \{1, 2, 3, 4\}$, el camino analógico desde la salida de los fotodetectores balanceados hasta la entrada de los sub-ADCs se modela mediante la cascada de los siguientes elementos (véase la Figura 6-a de la fuente):

- **Respuesta de entrada y del TIA, $b^{(l)}(t)$:** Modela mediante una respuesta al impulso las interconexiones eléctricas entre los fotodetectores balanceados del demodulador óptico y los amplificadores de transimpedancia (TIAs), la respuesta en frecuencia del propio TIA y cualquier otro componente previo a la entrada del sistema FI-ADC. En las simulaciones del sistema a 192 GBd, $b^{(l)}(t)$ se modela como un filtro pasa-bajos Butterworth de tercer orden con ancho de banda nominal de 100 GHz.

- **Limitaciones de ancho de banda a la entrada del mezclador, $c_I^{(l)}(t)$ y $c_Q^{(l)}(t)$:** Representan las respuestas al impulso que modelan las limitaciones de ancho de banda en las entradas en fase y cuadratura del l-ésimo mezclador analógico (simuladas mediante filtros pasa-bajos Butterworth de primer orden con ancho de banda a 3 dB de 100 GHz).

- **Portadoras eléctricas con errores de ganancia y fase:** En un mezclador real, las portadoras eléctricas de las ramas en fase y cuadratura pueden tener amplitudes desiguales y no estar exactamente desfasadas 90° entre sí. Por ello, las portadoras del l-ésimo mezclador se expresan como:

$$\text{Portadora Rama I: } \left(1 + \frac{\epsilon^{(l)}}{2}\right) \cos\left(\omega_0 t + \frac{\phi^{(l)}}{2}\right) \tag{2}$$

$$\text{Portadora Rama Q: } \left(1 - \frac{\epsilon^{(l)}}{2}\right) \sin\left(\omega_0 t - \frac{\phi^{(l)}}{2}\right) \tag{3}$$

  donde $\epsilon^{(l)}$ y $\phi^{(l)}$ representan el error de ganancia y el error de fase del l-ésimo mezclador en cuadratura, respectivamente.

- **Limitaciones de ancho de banda post-mezclador y de los circuitos T&H, $d_I^{(l)}(t)$ y $d_Q^{(l)}(t)$:** Modelan las limitaciones de ancho de banda desde las salidas del mezclador hasta la entrada de su respectivo sub-ADC, abarcando el ancho de banda de salida del mezclador y la respuesta de los circuitos *Track-and-Hold* (T&H) (simulados con filtros pasa-bajos Butterworth de cuarto orden con ancho de banda nominal $\mathcal{B}_d = 48$ GHz).

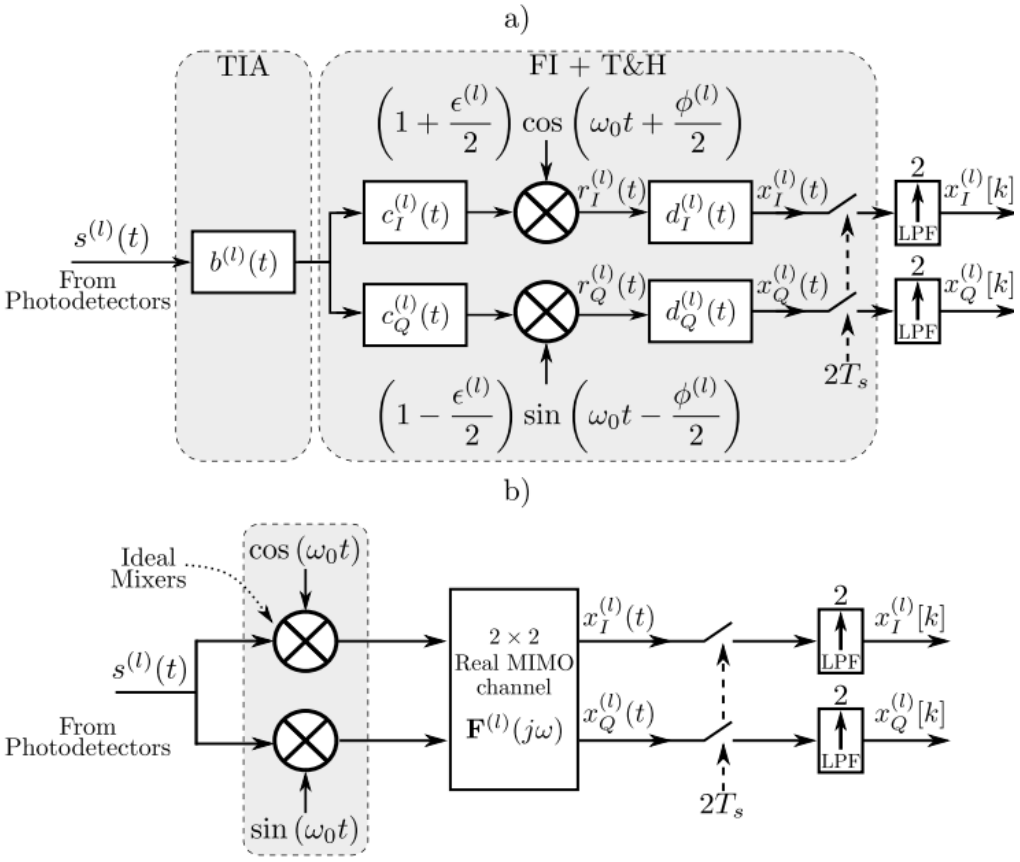


Figura 5: a) Modelo del extremo frontal analógico con FI-ADC en presencia de imperfecciones físicas. b) Modelo equivalente en tiempo continuo mediante canal MIMO real de 2×2 (Figura 6 de la fuente).

3.2. Derivación del Modelo Equivalente MIMO Real (Apéndice)

Siguiendo el desarrollo matemático del Apéndice del artículo, es posible reformular el diagrama físico con imperfecciones (Figura 6-a) como un mezclador en cuadratura ideal seguido de un canal MIMO real de 2×2 en tiempo continuo (Figura 6-b y Figura 18).

Las señales analógicas $x_I^{(l)}(t)$ y $x_Q^{(l)}(t)$ que llegan a la entrada de los sub-ADCs se expresan mediante la operación de convolución ($\otimes$) como:

$$x_I^{(l)}(t) = r_I^{(l)}(t) \otimes d_I^{(l)}(t), \tag{4}$$

$$x_Q^{(l)}(t) = r_Q^{(l)}(t) \otimes d_Q^{(l)}(t), \tag{5}$$

donde $r_I^{(l)}(t)$ y $r_Q^{(l)}(t)$ son las señales a la salida de los multiplicadores del mezclador en cuadratura:

$$r_I^{(l)}(t) = \left(s^{(l)}(t) \otimes \hat{c}_I^{(l)}(t)\right) \left(1 + \frac{\epsilon^{(l)}}{2}\right) \cos\left(\omega_0 t + \frac{\phi^{(l)}}{2}\right), \tag{6}$$

$$r_Q^{(l)}(t) = \left(s^{(l)}(t) \otimes \hat{c}_Q^{(l)}(t)\right) \left(1 - \frac{\epsilon^{(l)}}{2}\right) \sin\left(\omega_0 t - \frac{\phi^{(l)}}{2}\right), \tag{7}$$

habiendo definido las respuestas pre-mezclador combinadas como $\hat{c}_I^{(l)}(t) = b^{(l)}(t) \otimes c_I^{(l)}(t)$ y $\hat{c}_Q^{(l)}(t) = b^{(l)}(t) \otimes c_Q^{(l)}(t)$.

Aplicando las identidades trigonométricas para el coseno de la suma y el seno de la diferencia de ángulos en las ecuaciones (6) y (7), se obtiene:

$$r_I^{(l)}(t) = \left(s^{(l)}(t) \otimes \hat{c}_I^{(l)}(t)\right)\left(k_{1,1}^{(l)}\cos(\omega_0 t) - k_{1,2}^{(l)}\sin(\omega_0 t)\right), \tag{8}$$

$$r_Q^{(l)}(t) = \left(s^{(l)}(t) \otimes \hat{c}_Q^{(l)}(t)\right)\left(k_{2,2}^{(l)}\sin(\omega_0 t) - k_{2,1}^{(l)}\cos(\omega_0 t)\right), \tag{9}$$

donde los coeficientes constantes $k_{p,q}^{(l)}$ dependen exclusivamente de los errores de ganancia y fase del mezclador según:

$$k_{1,1}^{(l)} = \left(1 + \frac{\epsilon^{(l)}}{2}\right)\cos\left(\frac{\phi^{(l)}}{2}\right), \tag{10}$$

$$k_{1,2}^{(l)} = \left(1 + \frac{\epsilon^{(l)}}{2}\right)\sin\left(\frac{\phi^{(l)}}{2}\right), \tag{11}$$

$$k_{2,1}^{(l)} = \left(1 - \frac{\epsilon^{(l)}}{2}\right)\sin\left(\frac{\phi^{(l)}}{2}\right), \tag{12}$$

$$k_{2,2}^{(l)} = \left(1 - \frac{\epsilon^{(l)}}{2}\right)\cos\left(\frac{\phi^{(l)}}{2}\right). \tag{13}$$

Sustituyendo (8) y (9) en (4) y (5), y aplicando las propiedades de modulación en frecuencia de la convolución para trasladar las portadoras ideales $\cos(\omega_0 t)$ y $\sin(\omega_0 t)$ al inicio del sistema (multiplicando directamente a la entrada $s^{(l)}(t)$), las señales a la entrada de los sub-ADCs quedan expresadas como:

$$x_I^{(l)}(t) = \left(s^{(l)}(t)\cos(\omega_0 t)\right) \otimes f_{1,1}^{(l)}(t) - \left(s^{(l)}(t)\sin(\omega_0 t)\right) \otimes f_{1,2}^{(l)}(t), \tag{14}$$

$$x_Q^{(l)}(t) = \left(s^{(l)}(t)\cos(\omega_0 t)\right) \otimes f_{2,1}^{(l)}(t) + \left(s^{(l)}(t)\sin(\omega_0 t)\right) \otimes f_{2,2}^{(l)}(t). \tag{15}$$

Las ecuaciones (14) y (15) definen un modelo de canal MIMO real de 2×2 cuyas cuatro respuestas al impulso en tiempo continuo, $f_{p,q}^{(l)}(t)$ con $p, q \in \{1, 2\}$, vienen dadas por:

$$f_{1,1}^{(l)}(t) = \hat{c}_I^{(l)}(t)\left[k_{1,1}^{(l)}\cos(\omega_0 t) - k_{1,2}^{(l)}\sin(\omega_0 t)\right] \otimes d_I^{(l)}(t), \tag{16}$$

$$f_{1,2}^{(l)}(t) = \hat{c}_I^{(l)}(t)\left[k_{1,2}^{(l)}\cos(\omega_0 t) + k_{1,1}^{(l)}\sin(\omega_0 t)\right] \otimes d_I^{(l)}(t), \tag{17}$$

$$f_{2,1}^{(l)}(t) = \hat{c}_Q^{(l)}(t)\left[k_{2,2}^{(l)}\sin(\omega_0 t) - k_{2,1}^{(l)}\cos(\omega_0 t)\right] \otimes d_Q^{(l)}(t), \tag{18}$$

$$f_{2,2}^{(l)}(t) = \hat{c}_Q^{(l)}(t)\left[k_{2,1}^{(l)}\sin(\omega_0 t) + k_{2,2}^{(l)}\cos(\omega_0 t)\right] \otimes d_Q^{(l)}(t). \tag{19}$$

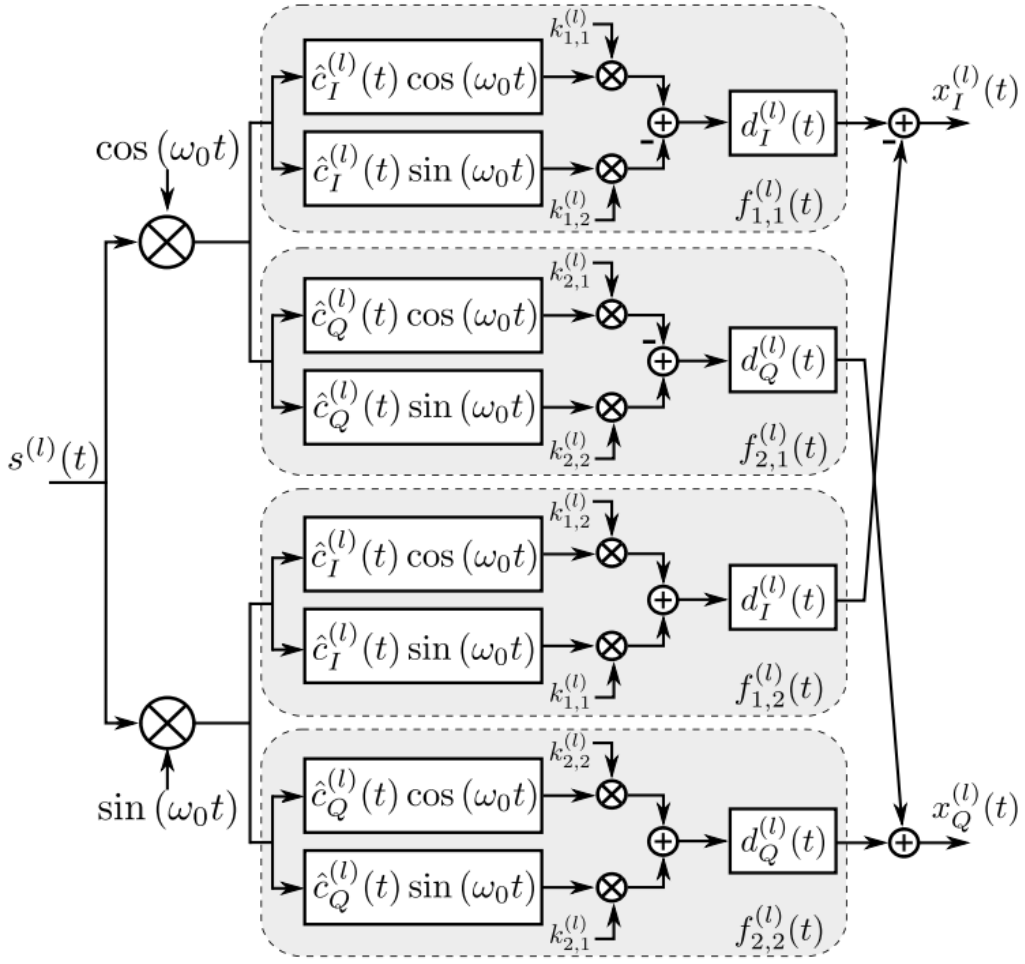


Figura 6: Diagrama de bloques del modelo equivalente de canal MIMO real de 2×2 para cada línea del receptor con imperfecciones analógicas (Figura 18 de la fuente).

Aplicando la Transformada de Fourier a las respuestas al impulso (16)–(19), el filtro MIMO real de 2×2 en tiempo continuo queda caracterizado por la matriz de transferencia (Ecuación 1 del artículo):

$$F^{(l)}(j\omega) = \begin{bmatrix} F_{1,1}^{(l)}(j\omega) & -F_{1,2}^{(l)}(j\omega) \\ F_{2,1}^{(l)}(j\omega) & F_{2,2}^{(l)}(j\omega) \end{bmatrix}. \tag{20}$$

Finalmente, tras el muestreo en los sub-ADCs a tasa $1/(2T_s)$ y asumiendo un sobremuestreo (*upsampling*) de factor 2 con interpolación ideal, se obtiene el modelo equivalente en tiempo discreto a tasa $1/T_s$, cuya matriz de transferencia discreta $\tilde{F}^{(l)}(e^{j\Omega})$ es (Ecuación 2 del artículo):

$$\tilde{F}^{(l)}(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T_s} \sum_k F^{(l)}\left(j\frac{\Omega - 2\pi k}{T_s}\right). \tag{21}$$

En un escenario completamente ideal (sin limitaciones de ancho de banda ni desajustes analógicos), esta matriz debería cumplirse como:

$$\tilde{F}_{\text{ideal}}^{(l)}(e^{j\Omega}) = P(e^{j\Omega}) I_2 = \begin{bmatrix} P(e^{j\Omega}) & 0 \\ 0 & P(e^{j\Omega}) \end{bmatrix}, \tag{22}$$

donde $P(e^{j\Omega})$ es la respuesta en frecuencia de un filtro pasa-bajos ideal en tiempo discreto con ancho de banda $\Omega_c/2 = \omega_c T_s/2$, e I_2 es la matriz identidad de 2×2. Cuando las imperfec-

ciones están presentes, $\tilde{F}^{(l)}(e^{j\Omega})$ pierde esta forma diagonal e idéntica, corrompiendo la señal reconstruida.

4. Análisis Detallado de las Imperfecciones y su Efecto en la Señal

A continuación se explica el origen físico y matemático de cada una de las distorsiones que afectan al FI-ADC y cómo impactan sobre la señal recibida.

4.1. Desajustes de Ganancia y Fase entre Bandas (Mezcladores en Cuadratura)

4.1.1. El porqué físico y de implementación en microondas

La primera causa de distorsión entre las sub-bandas en fase (I) y cuadratura (Q) radica en la generación y distribución imperfecta de las portadoras del oscilador local (LO) hacia los mezcladores analógicos. En circuitos integrados de alta frecuencia ($\omega_0 \approx 2\pi \times 50$ GHz), los divisores de potencia y desfasadores de 90° presentan tolerancias constructivas y variaciones térmicas o de tensión que provocan dos errores principales:

- **Error de ganancia ($\epsilon^{(l)}$):** Desbalance de amplitud entre la portadora aplicada a la rama I, escalada por $(1+\epsilon^{(l)}/2)$, y la portadora aplicada a la rama Q, escalada por $(1-\epsilon^{(l)}/2)$.
- **Error de fase ($\phi^{(l)}$):** Desviación respecto a la ortogonalidad perfecta de 90° entre ambas portadoras, desplazando la fase de la rama I en $+\phi^{(l)}/2$ y la de la rama Q en $-\phi^{(l)}/2$.

Adicionalmente, el mezclador eléctrico real (modelado según la Figura 10 del artículo) utiliza una onda cuadrada eléctrica como oscilador local (que contiene la frecuencia fundamental ω_0 y sus armónicos impares $3\omega_0, 5\omega_0, \dots$) y presenta aislamientos finitos entre sus puertos (típicamente 30 dB de aislamiento entre el puerto LO y los demás puertos, y 35 dB entre los puertos RF e IF). Esto genera fugas de la señal LO hacia el puerto de frecuencia intermedia (IF) y productos espurios por la mezcla con los armónicos del LO.

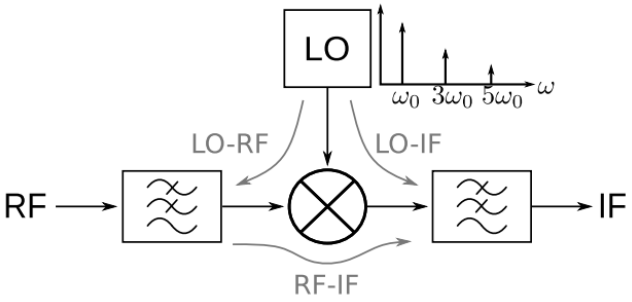


Figura 7: Modelo circuital del mezclador eléctrico de microondas con no idealidades de aislamiento y armónicos del LO (Figura 10 de la fuente).

4.1.2. Efecto matemático sobre la señal

Observando las ecuaciones (10)–(13), en un mezclador ideal ($\epsilon^{(l)} = 0$ y $\phi^{(l)} = 0$) se tendría $k_{1,1}^{(l)} = k_{2,2}^{(l)} = 1$ y $k_{1,2}^{(l)} = k_{2,1}^{(l)} = 0$. Sin embargo, ante la presencia de errores de ganancia y fase:

1. **Desbalance de amplitud directa:** Aun si $\phi^{(l)} = 0$, un error de ganancia $\epsilon^{(l)} \neq 0$ hace que $k_{1,1}^{(l)} = 1 + \epsilon^{(l)}/2 \neq k_{2,2}^{(l)} = 1 - \epsilon^{(l)}/2$. En consecuencia, las respuestas directas $f_{1,1}^{(l)}(t)$ y $f_{2,2}^{(l)}(t)$ en (16) y (19) escalan de forma asimétrica las componentes en fase y cuadratura.

2. **Diafonía o acoplamiento cruzado entre sub-bandas (*Cross-talk*):** Cuando $\phi^{(l)} \neq 0$, los coeficientes cruzados $k_{1,2}^{(l)}$ y $k_{2,1}^{(l)}$ dejan de ser nulos. Además, debido a que $\hat{c}_I^{(l)}(t)$ y $\hat{c}_Q^{(l)}(t)$ atenúan las altas frecuencias, los términos cruzados $f_{1,2}^{(l)}(t)$ y $f_{2,1}^{(l)}(t)$ en (17) y (18) —que dependen de $k_{1,2}^{(l)}$ y $k_{2,1}^{(l)}$ en sus componentes de baja frecuencia— introducen una fuerte interferencia de la rama $\sin(\omega_0 t)$ dentro de la rama $x_I^{(l)}(t)$ y de la rama $\cos(\omega_0 t)$ dentro de $x_Q^{(l)}(t)$.

Al pasar posteriormente por el mezclador digital del bloque SR, las imágenes espectrales generadas durante la bajada en frecuencia no se cancelan mutuamente, sino que se superponen como interferencia propia sobre la señal reconstruida $\hat{s}^{(l)}[k]$. En el dominio de la constelación (Figura 11-a), esto produce una severa dispersión y deformación de los puntos ideales de la constelación 16-QAM. En términos de penalización de OSNR para una tasa de error de bits BER $= 5 \times 10^{-3}$ (Figuras 12-a y 12-b), un error de ganancia de $\epsilon = 0.16$ (16 %) produce más de 4 dB de penalización, mientras que un error de fase de $\phi = 14°$ provoca cerca de 5 dB de penalización. Asimismo, si estos parámetros varían linealmente en el tiempo por cambios térmicos o ambientales, el rendimiento del receptor se degrada drásticamente.

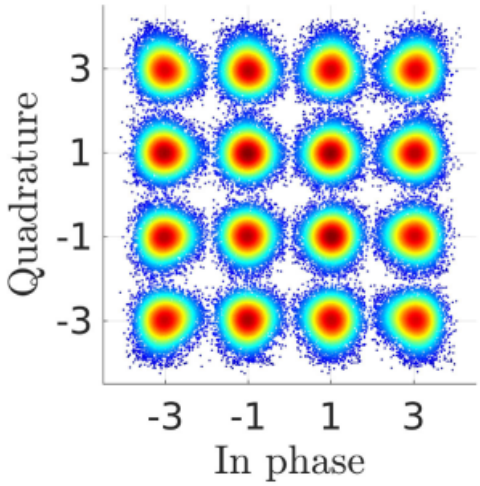


Figura 8: Constelación 16-QAM recibida en presencia de imperfecciones en el canal óptico back-to-back ideal sin compensar (Figura 11-a de la fuente).

4.2. Desfasajes Temporales (*Time Skew*) entre Bandas e I/Q

4.2.1. El porqué físico: Retardos de propagación desiguales

En sistemas que operan a 192 GBd, el período de símbolo es de apenas $T = 1/f_B \approx 5.21$ ps, y el período de muestreo efectivo es $T_s = T/2 \approx 2.60$ ps. A estas frecuencias milimétricas, mínimas diferencias de longitud física en las pistas eléctricas, asimetrías en el ruteo de las señales de reloj o variaciones en el retardo de grupo de los filtros analógicos generan diferencias de tiempo de propagación (*time skews*) del orden de los picosegundos. El informe distingue dos tipos de *skew*:

1. **Time Skew Intrabanda ($\tau_{IB}^{(l)}$):** Es el retardo temporal relativo que ocurre *dentro de cada FI-ADC* entre las dos ramas de sub-banda en cuadratura, específicamente entre las respuestas al impulso $d_I^{(l)}(t)$ y $d_Q^{(l)}(t)$ que van desde las salidas del mezclador analógico hasta las entradas de los respectivos sub-ADCs (incluyendo los circuitos T&H).

2. **Time Skew I/Q (τ_H, τ_V o τ_{IQ}):** Es el retardo temporal que ocurre *entre distintos FI-ADCs* debido a desajustes entre las respuestas de entrada $b^{(1)}(t)$ y $b^{(2)}(t)$ (que transportan

las componentes en fase $s^{(1)}(t)$ y cuadratura $s^{(2)}(t)$ de la polarización H) o entre $b^{(3)}(t)$ y $b^{(4)}(t)$ (componentes I y Q de la polarización V).

4.2.2. Efecto matemático sobre la señal

- **Efecto del *Intraband Time Skew* ($\tau_{IB}^{(l)}$):** Si la rama en cuadratura experimenta un retardo $\tau_{IB}^{(l)}$ respecto a la rama en fase —es decir, $d_Q^{(l)}(t)$ se desplaza temporalmente como $d_Q^{(l)}(t-\tau_{IB}^{(l)})$—, por las ecuaciones (16)–(19) toda la segunda fila de la matriz de transferencia en frecuencia (20), compuesta por $F_{2,1}^{(l)}(j\omega)$ y $F_{2,2}^{(l)}(j\omega)$, adquiere un desfase lineal dependiente de la frecuencia del tipo $e^{-j\omega\tau_{IB}^{(l)}}$ respecto a la primera fila ($F_{1,1}^{(l)}(j\omega)$ y $-F_{1,2}^{(l)}(j\omega)$). Cuando el bloque SR intenta recombinar digitalmente $x_I^{(l)}[k]$ y $x_Q^{(l)}[k]$, ambas ramas están desincronizadas en el tiempo; esto impide la cancelación de las bandas imagen en toda la extensión espectral, siendo el daño mayor a medida que aumenta la frecuencia dentro de cada sub-banda.

- **Efecto del *I/Q Time Skew* (τ_H, τ_V):** Cuando $s^{(1)}(t)$ y $s^{(2)}(t)$ sufren un retardo relativo τ_H, la señal óptica compleja en banda base de la polarización horizontal, $s^{(1)}(t) + js^{(2)}(t-\tau_H)$, pierde la ortogonalidad entre su parte real e imaginaria en las componentes de alta frecuencia, generando interferencia entre las ramas I y Q de la portadora óptica e interferencia intersimbólica (ISI).

Como se observa en las Figuras 12-c y 12-d, para un barrido de hasta 1.5 ps, el *I/Q time skew* (τ_{IQ}) sin compensar introduce una penalización de OSNR de aproximadamente 0.5 dB, mientras que el *intraband time skew* (τ_{IB}) resulta más destructivo, superando los 1.2 dB de penalización para el mismo retardo de 1.5 ps.

4.3. Solapamientos Espectrales, Limitaciones y Desajustes de Ancho de Banda entre Bandas

4.3.1. El porqué del solapamiento espectral en la arquitectura FI-ADC

Para comprender por qué ocurren solapamientos espectrales y por qué el desajuste de ancho de banda entre ramas es crítico, debe analizarse el procesamiento en el dominio de la frecuencia ilustrado en la Figura 4 y en las ecuaciones (21), (23) y (16)–(19):

1. **Plegado espectral deliberado al mezclar en cuadratura (Figura 4):** La señal de entrada $S^{(l)}(j\omega)$ ocupa el ancho de banda $[-\omega_c, \omega_c]$. Al multiplicarla por las portadoras reales $\cos(\omega_0 t)$ y $\sin(\omega_0 t)$ con $\omega_0 = \omega_c/2$, el espectro original se desplaza hacia $+\omega_0$ y hacia $-\omega_0$. Como resultado, dentro de la banda base $[-\omega_0, \omega_0]$ (es decir, $[-\omega_c/2, \omega_c/2]$) se **solapan** dos porciones distintas del espectro original: la sub-banda inferior ($|\omega| \in [0, \omega_0]$) y la sub-banda superior ($|\omega| \in [\omega_0, \omega_c]$), además de generarse imágenes de alta frecuencia en torno a $\pm 2\omega_0$ (entre ω_0 y $3\omega_0$).

2. **Necesidad del filtrado pasa-bajos analógico y solapamiento por muestreo (*Aliasing*, Ecuación 21):** Los filtros $d_I^{(l)}(t)$ y $d_Q^{(l)}(t)$ (compuestos por la salida del mezclador y los circuitos T&H) tienen la misión de suprimir las imágenes de alta frecuencia por encima de $\omega_0 = \omega_c/2$, así como los espurios de los armónicos del LO y la fuga LO-IF. Al muestrear cada sub-canal con período $T_{ADC} = 2T_s$ y sobremuestrear por 2, el espectro discreto obedece a la Ecuación (21):

$$\tilde{F}^{(l)}(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T_s} \sum_k F^{(l)} \left(j \frac{\Omega - 2\pi k}{T_s} \right).$$

Dado que los filtros analógicos reales (como los filtros Butterworth de cuarto orden de los T&H) no poseen una caída abrupta ideal, cualquier energía remanente fuera de la banda de Nyquist de los sub-ADCs produce solapamiento de las réplicas espectrales ($k \neq 0$, *aliasing*), dependiendo la frecuencia de muestreo requerida de la caída (*roll-off*) lograda por el filtrado pasa-bajos posterior a los mezcladores.

3. **Desajuste de ancho de banda entre bandas (*Bandwidth Mismatch*, $\Delta\mathcal{B}_d^{(l)}$):** En la Figura 4 se aprecia que, durante la etapa digital de Reconstrucción de Señal (SR), al multiplicar por $\cos(\Omega_0 k)$ y $\sin(\Omega_0 k)$ y sumar ambas ramas, las componentes solapadas en la rama I y en la rama Q tienen signos opuestos en su parte imaginaria/cruzada, lo que permite que las imágenes no deseadas se cancelen exactamente y se recupere el espectro original $\hat{S}^{(l)}(e^{j\Omega})$. Sin embargo, esta cancelación exige que las respuestas en frecuencia de ambas ramas sean idénticas.

En la práctica, existen diferencias constructivas entre los circuitos T&H de la rama I y de la rama Q, modeladas en la Ecuación (25) del artículo mediante filtros pasa-bajos Butterworth de cuarto orden cuyos anchos de banda a 3 dB difieren en $\Delta\mathcal{B}_d^{(l)}$:

$$\begin{aligned} BW_{3dB}\{d_I^{(l)}(t)\} &= \mathcal{B}_d, \\ BW_{3dB}\{d_Q^{(l)}(t)\} &= \mathcal{B}_d + \Delta\mathcal{B}_d^{(l)}, \end{aligned} \tag{23}$$

donde $\mathcal{B}_d = 48$ GHz es el ancho de banda nominal a 3 dB y $\Delta\mathcal{B}_d^{(l)}$ es el desajuste de ancho de banda (*bandwidth mismatch*) entre $d_I^{(l)}(t)$ y $d_Q^{(l)}(t)$. También pueden presentarse desajustes entre los filtros de entrada $c_I^{(l)}(t)$ y $c_Q^{(l)}(t)$.

4.3.2. Efecto matemático sobre la señal

Al ser $d_I^{(l)}(t) \neq d_Q^{(l)}(t)$ por (23), las ecuaciones (16)–(19) muestran que la primera fila de la matriz MIMO ($f_{1,1}^{(l)}, f_{1,2}^{(l)}$, convolucionada con $d_I^{(l)}(t)$) y la segunda fila ($f_{2,1}^{(l)}, f_{2,2}^{(l)}$, convolucionada con $d_Q^{(l)}(t)$) presentan diferentes atenuaciones de magnitud y diferentes respuestas de fase a lo largo de la frecuencia.

Además, debido a que las señales también son filtradas antes del mezclador por $\hat{c}_I^{(l)}(t)$ y $\hat{c}_Q^{(l)}(t)$, en las ecuaciones (17) y (18) aparecen los productos $\hat{c}_I^{(l)}(t)\sin(\omega_0 t) \otimes d_I^{(l)}(t)$ y $\hat{c}_Q^{(l)}(t)\sin(\omega_0 t) \otimes d_Q^{(l)}(t)$. Incluso si no existieran errores de ganancia ni de fase en el mezclador ($\epsilon^{(l)} = 0, \phi^{(l)} = 0 \implies k_{1,1}^{(l)} = k_{2,2}^{(l)} = 1, k_{1,2}^{(l)} = k_{2,1}^{(l)} = 0$), las respuestas cruzadas se reducen a:

$$f_{1,2}^{(l)}(t)\big|_{\epsilon=\phi=0} = \left[\hat{c}_I^{(l)}(t)\sin(\omega_0 t)\right] \otimes d_I^{(l)}(t), \tag{24}$$

$$f_{2,1}^{(l)}(t)\big|_{\epsilon=\phi=0} = \left[\hat{c}_Q^{(l)}(t)\sin(\omega_0 t)\right] \otimes d_Q^{(l)}(t). \tag{25}$$

Dado que $\hat{c}_I^{(l)}(t)$ y $\hat{c}_Q^{(l)}(t)$ no son impulsos ideales (tienen ancho de banda limitado a 100 GHz), estos términos cruzados no son nulos; y al sumarse con un desajuste $\Delta\mathcal{B}_d^{(l)} \neq 0$ entre $d_I^{(l)}(t)$ y $d_Q^{(l)}(t)$, la cancelación espectral en el bloque SR fracasa por completo. El resultado es que el solapamiento espectral entre la banda inferior y la banda superior no puede deshacerse, provocando una severa distorsión selectiva en frecuencia. Como demuestra la Figura 12-e, un desajuste $\Delta\mathcal{B}_d$ de entre $-15\,\%$ y $+15\,\%$ genera penalizaciones de OSNR que superan los 8 dB.

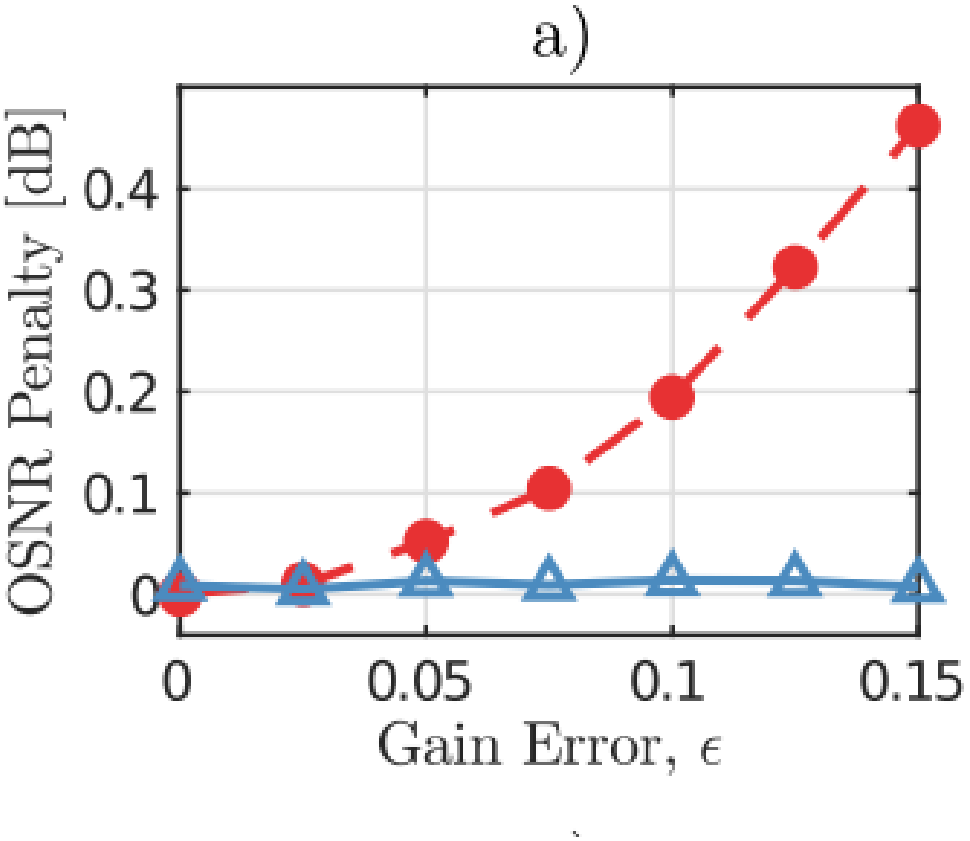


Figura 9: Penalización de OSNR a BER $= 5 \times 10^{-3}$ en función de cada una de las imperfecciones analógicas del AFE y FI-ADC evaluadas de forma individual; la curva azul muestra el desempeño sin compensación (Figura 12 de la fuente).

4.4. Fluctuaciones de Fase del Reloj (*Clock Jitter*)

4.4.1. El porqué físico y modelado estadístico

El *jitter* de reloj consiste en fluctuaciones temporales aleatorias alrededor de los instantes ideales de cruce por cero de las señales de reloj del receptor. En la arquitectura del FI-ADC, estas incertidumbres temporales afectan simultáneamente a dos puntos críticos del hardware analógico:

1. Las señales de reloj de los muestreadores de los sub-ADCs (que determinan el instante exacto en que los circuitos T&H retienen la muestra cada $2T_s$).
2. El oscilador local eléctrico (LO) que alimenta a los mezcladores analógicos en cuadratura con frecuencia ω_0.

En el estudio, el *jitter* aleatorio se modela como una variable aleatoria gaussiana blanca con desviación estándar (valor eficaz o RMS) σ_J, medida en femtosegundos (fs).

4.4.2. Efecto sobre la señal y comparación con arquitecturas TI-ADC

Cuando un reloj con fluctuación temporal aleatoria $\Delta t(t) \sim \mathcal{N}(0, \sigma_J^2)$ muestrea una señal $x(t)$ con derivada temporal $\frac{dx(t)}{dt}$, el error de tensión instantáneo inducido por el *jitter* es proporcional a la pendiente de la señal (y por ende, proporcional a su frecuencia). De igual modo, en el mezclador analógico, el *jitter* en el reloj del LO introduce ruido de fase aleatorio $\omega_0 \Delta t(t)$ directamente en las portadoras eléctricas $\cos(\omega_0(t + \Delta t(t)))$ y $\sin(\omega_0(t + \Delta t(t)))$.

Una ventaja arquitectónica fundamental del FI-ADC frente al TI-ADC radica en que, mientras un TI-ADC muestrea la señal de banda completa ($f_c \approx 100$ GHz) utilizando múltiples sub-ADCs con diferentes fases de muestreo (lo que lo vuelve sumamente vulnerable al *jitter* y a las incertidumbres de temporización), el FI-ADC divide primero la señal en sub-bandas de menor frecuencia máxima ($f_c/2 \approx 50$ GHz) y las muestrea simultáneamente a la mitad de la tasa ($1/2T_s$). Esta reducción tanto en la frecuencia máxima de la señal a la entrada de los sub-ADCs como en la tasa de muestreo mitiga la vulnerabilidad intrínseca de los muestreadores frente al *jitter*.

No obstante, debido a que el *jitter* actúa tanto sobre los muestreadores de los sub-ADCs como sobre el LO de los mezcladores, valores elevados de σ_J introducen un piso de ruido aditivo y de fase que no puede ser eliminado de forma determinística. Como se observa en la Figura 16 (para una BER $= 1 \times 10^{-3}$ a 192 GBd), a medida que el *jitter* RMS σ_J aumenta desde 0 fs hasta 500 fs:

- En un FI-ADC ideal sin errores de ganancia, fase ni ancho de banda (curva verde), la penalización de OSNR crece progresivamente desde 0 dB hasta superar los 1.8 dB cuando $\sigma_J = 500$ fs.
- Cuando el *jitter* se combina con las imperfecciones analógicas del AFE ($\epsilon = 10\,\%$, $\phi = 9°$ y $\Delta\mathcal{B}_d = 5\,\%$ o $10\,\%$, curva azul), la penalización de OSNR parte de ~ 1.7 dB sin *jitter* y escala por encima de los 3.5 dB para $\sigma_J = 500$ fs.

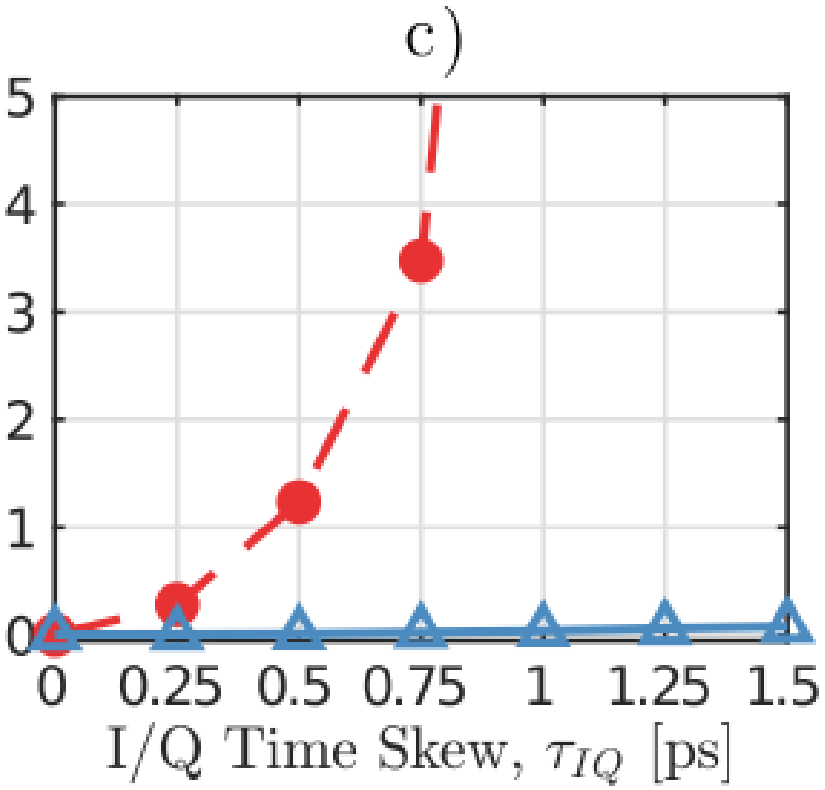


Figura 10: Penalización de OSNR a BER $= 1 \times 10^{-3}$ en función del valor eficaz del jitter blanco gaussiano para un receptor DP-16QAM a 192 GBd (Figura 16 de la fuente).

5. Síntesis del Impacto Combinado (Simulación de Montecarlo)

Para dimensionar el efecto conjunto de todas las imperfecciones analizadas sobre el receptor operando a 192 GBd con DP-16QAM (cuyos parámetros generales se resumen en la Tabla 1), el estudio evalúa 500 realizaciones aleatorias independientes (simulaciones de Montecarlo) variando simultáneamente los parámetros del AFE con distribución uniforme según los rangos de la Tabla 2.

Cuadro 1: Parámetros generales del sistema simulado (Tabla 3 de la fuente).

Parámetro	**Valor**
Modulación	16-QAM
Tasa de símbolos ($f_B = 1/T$)	192 GBd
Factor de sobremuestreo en el receptor (T/T_s)	2
Longitud de fibra / DGD / SOPMD	50 km / 10 ps / 1000 ps^2
Resolución de cada sub-ADC	8 bits
Tasa de muestreo de los sub-ADCs ($1/2T_s$)	192 GS/s
Ancho de banda nominal a 3 dB de los T&H ($\mathcal{B}_d$)	48 GHz

Cuadro 2: Rangos de las imperfecciones analógicas con distribución uniforme (Tabla 4 de la fuente).

Imperfección Analógica	**Rango Uniforme (UDRV)**
Error de ganancia del mezclador ($\epsilon^{(l)}$)	$[\pm 0.16]$
Error de fase del mezclador ($\phi^{(l)}$)	$[\pm 14°]$
Desajuste de ancho de banda de los T&H ($\Delta\mathcal{B}_d^{(l)}$)	$[\pm 0.05]\mathcal{B}_d$
Time Skew I/Q (τ_H, τ_V)	$[\pm 0.1]T$
Time Skew Intrabanda ($\tau_{IB}^{(l)}$)	$[\pm 0.1]T$

Fijando la relación señal-ruido óptica (OSNR) en el valor necesario para alcanzar una tasa de error de bits de referencia de BER $\sim 1 \times 10^{-3}$ en ausencia de imperfecciones, la presencia combinada de estos desajustes en los cuatro FI-ADCs degrada drásticamente el desempeño del receptor, haciendo que la gran mayoría de los casos simulados sufran una tasa de error de bits superior a 10^{-2} (como se evidencia en el histograma de la Figura 15-a de la fuente).

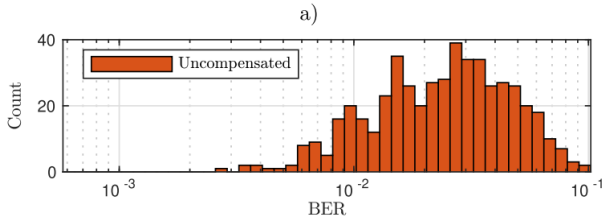


Figura 11: Histograma de la BER obtenida en 500 realizaciones aleatorias de Montecarlo con el sistema no compensado (Figura 15-a de la fuente).